المــدة : ساعة و نصف المستوى : الثانية رياضي

الفرض الثاني للثلاثي الأول في الرّيــاضيات

التمرين الأول: 10 ن

نعتبر الدّالة f المعرّفة ب: $f(x)=-\dfrac{1}{x^2+1}$.

1- عيّن D_f مجموعة تعريف الدّالة f و ادرس شفعيتها .

2- ادرس اتّجاه تغيّر الدّالة f و شكل جدول التغيرات .

3- أعط حصرا للدّالة f .

من أجل $x\in[0;\infty[$ نعرف دالة g بحيث : $g(f(x))=x$ ، و $f(g(x))=x$.

1- عيّن D_g مجموعة تعريف الدّالة g .

2- أوجد عبارة g .

3- ادرس اتّجاه تغيّر الدّالة g و شكل جدول التغيرات .

التمرين الثاني : 6 ن

1- نعتبر الدّالة f المعرّفة ب: $f(x)=(x+1)^2+3$.

أ ـ بيّن أنّ (C_f) منحنى الدالة f يقبل مماسين يمران من النقطة $(1;0)$ يطلب تعيين معادلتيهما .

2- أ ـ ناقش حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد المماسات لمنحنى الدالة f و التي لها معامل توجيه معدوم حيث : $f(x)=mx^3+2x^2-6x+1$.

بـ ـ نفس السؤال لكن معامل التوجيه هو m .

التمرين الثالث : 4 ن

u و v دالتان معرّفتان على مجال $[a;b]$ و قابلتان للاشتقاق على هذا المجال حيث من أجل كل $x\in[a;b]$ لدينا : $|v'(x)|\leqslant u'(x)$.

- بيّن أنّ $(v-u)$ متناقصة على المجال $[a;b]$ ثم استنتج أن : $v(b)-v(a)\leqslant u(b)-u(a)$.
- بيّن أنّ $(v+u)$ متزايدة على المجال $[a;b]$ ثم استنتج أن : $v(a)-v(b)\leqslant u(a)-u(b)$.

2as.ency-education.com